

I. Addition de nombres relatifs

Propriété : Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- Si les nombres sont **de même signe** :
 - Le résultat est **de même signe** ;
 - On **ajoute** les distances à zéro ;
- Si les nombres sont **de signes contraires** :
 - Le résultat a **le même signe que le nombre ayant la plus grande distance à zéro** ;
 - On **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.



Exemples : $A = (+5) + (+8)$

$A = + (5 + 8)$

$A = + 13$

$B = (-7,2) + (-8,3)$

$B = - (7,2 + 8,3)$

$B = - 13$

$C = (+8) + (-5)$

$C = + (8 - 5)$

$C = 3$

Définition : On dit que deux nombres relatifs sont **opposés** si leur somme est égale à zéro.**Exemples :** $(-7,4) + 7,4 = 0$ donc 7,4 est l'opposé de $(-7,4)$.**Remarque :** Deux nombres **opposés** sont **de signes contraires** mais ont **la même distance à zéro**.

II. Soustraction de nombres relatifs

Propriété : Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

Exemples : $D = (-12) - (-2)$

$D = (-12) + (+2)$

$D = - 10$

$E = 15 - (+13)$

$E = 15 + (-13)$

$E = 2$

$F = 2 - 16$

$F = 2 + (-16)$

$F = - 14$



III. Enchaînement d'additions et de soustractions de nombres relatifs

Propriété : Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **Transformer** les soustractions en additions ;
- **Regrouper** les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux.

Exemples :



- Calculer : $G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$

- On transforme les soustractions en additions :

$$G = (-1) + 3 + (+7) + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

- On regroupe les termes **positifs entre eux** et les nombres **négatifs entre eux** :

$$G = 3 + 7 + (-1) + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

- Calculer :
 $H = 3 - (1 - 5)$
 $H = 3 - (-4)$
 $H = 3 + (+4)$
 $H = 7$
 $I = (+5) - (-8) - (+6) + (+4)$
 $I = (+5) + (+8) + (-6) + (+4)$
 $I = 5 + 8 + 4 + (-6)$
 $I = 17 + (-6)$
 $I = 11$